

Área de Ciências Exatas e Engenharias

FBX4007 - Teoria da Computação

Turma: A (28-29) - Prof. Giovanni Ely Rocco - 2022/4

Av2.1: Avaliação Individual de Andamento

Data: 10 de outubro de 2022.



Aluno: _____

Boa Sorte!

1,4

1. (2,0) Considerando a definição da Máquina Norma, desenvolver um programa iterativo que possa ser simulado na máquina, com o propósito de verificar se um número natural é ímpar. O programa deve retornar verdadeiro se o número de entrada (atribuído ao registrador A) é ímpar, ou falso caso o número for par.

Critérios para avaliação da questão:

- (1) apresentação do programa desenvolvido com estruturação iterativa;
- (2) desenvolvimento do programa considerando apenas a definição formal da Máquina Norma (somente com as operações básicas da máquina, sem uso de macros); e
- (3) correção do programa de acordo com o enunciado da tarefa (ou seja, o programa deve retornar verdadeiro ou falso conforme a verificação do número de entrada).

eh_imp(ar) (A):

faca (se $A=0$ então falso senão (
 $A=A-1$; se $A=0$ então verdadeiro senão $A=A-1$))

até $A=0$; **APÓS O ENX-ATÉ**
se $A=0$ então falso **VALOR DE A É SEMPRE ZERO**
SENÃO ?

* usando outro registrador p/ definir resultado, pois ao lançar o verdadeiro o programa não encerra

Área de Ciências Exatas e Engenharias
 FBX4007 - Teoria da Computação
 Turma: A (28-29) - Prof. Giovanni Ely Rocco - 2022/4
 Av2.2: Avaliação Individual de Andamento
 Data: 31 de outubro de 2022.



Aluno: _____

Boa Sorte!

1,6
2

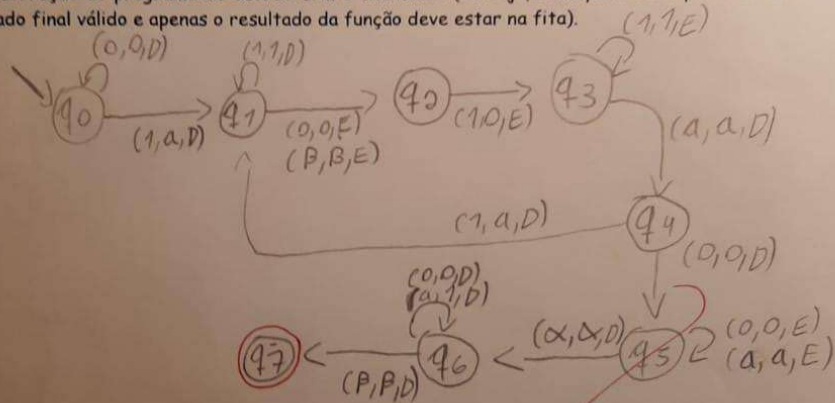
1,6
✓

1. (2,0) Considerando a definição da Máquina de Turing, desenvolver um programa que possa ser simulado na máquina, com o propósito de realizar a divisão por dois de um número natural par:

$$\text{Desdobrar}(x) = \{ x/2 \mid x > 0 \text{ e } x \text{ é par} \}$$

Critérios para avaliação da questão:

- (1) apresentação do programa (grafo de estados);
- (2) desenvolvimento do programa de acordo com a formalização da MT; e
- (3) correção do programa de acordo com o enunciado (ou seja, a máquina deve parar em um estado final válido e apenas o resultado da função deve estar na fita).



sendo: α = marcador de início
 q7 = estado final

→ Conferir Aaui

ENTRADA : 1 1

a 0

↑
q4?